威远县金诚管道疏通服务有限公司“7·30”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年7月30日15时许，威远县金诚管道疏通服务有限公司（以下简称：金诚公司）在严陵镇国际新城小区外进行排水疏浚时，发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡、1人受伤。

事发后，内江市委、市政府和威远县委、县政府高度重视，市委、市政府主要领导立即对事故调查、善后处置等工作作出指示，要求把救人放在第一位，深刻汲取教训，举一反三在全市范围内开展安全隐患大排查，杜绝此类事故再次发生。市、县领导第一时间赶赴现场，指导应急处置和医疗救治工作，并到医院看望慰问伤者。县委、县政府主要领导，县政府分管领导分别主持召开专题会议，要求全力做好伤员救治，加强舆情监测，尽快核查原因，深刻汲取教训，举一反三在全县范围内分行业（领域）开展为期一个月的有限空间安全隐患专项排查整治工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，7月30

日，经县政府研究，成立以县政府主要领导任组长，县政府分管领导任副组长，县政府办、县纪委监委、县检察院、县住建局、县公安局、县应急局、县人社局、县总工会、县消防救援大队有关负责同志为成员的威远县“7·30”一般中毒和窒息事故调查组(以下简称:调查组)。8月3日，市安委会对该起事故挂牌督办。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过技术鉴定、现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，对有关责任单位和责任人提出了处理建议，对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查组认定，**威远县金诚管道疏通服务有限公司“7·30”中毒和窒息事故是一起因涉事企业主体责任不落实、行业主管部门监管不到位，导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故概况

（一）事故发生单位基本情况

根据《营业执照（副本）》《威远县金诚管道疏通服务有限公司章程》载明，名称：威远县金诚管道疏通

服务有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：**91511024062350313l**，法定代表人：王杰，注册资本：叁万元整，该公司由王杰、向勇、朱红权**3**个股东共同出资成立，每人出资**1**万元。成立日期：**2013**年**01**月**30**日，营业时限：**2013**年**01**月**30**日至长期，住所：威远县严陵镇河北街，经营范围：一般项目：建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；建筑废弃物再生技术研发；建筑材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。

（二）事故施工项目基本情况

根据《威远县市政管理所排水管道疏通协议（东风北路**100**米道路右侧）》（以下简称：《协议》）载明，威远县市政管理所（甲方，发包人）将位于严陵镇东风北路道路右侧，工程名称：东风北路道路**100**米右侧的排水管网疏通发包给金诚公司（乙方，承包人）；工程内容：更换东风北路排水管道检查井之间塌陷排水管道；工程范围：破除原混凝土垫层、挖基坑土石方、更换排

水管道、铺混凝土地面、护坡、做好施工现场清运工作。合同工期：自签订合同之日起**10**天内完成（**7**月**30**日签订），如遇雨天等特殊情况，经双方协商顺延工期；合同价款：人民币**35000**元（大写：叁万伍仟元）。

（三）安全施工约定情况

根据《协议》中“八、安全施工”：承包人应严格按照安全生产相关管理规定配备足够数量的专职安全员和必要的安全设施（含夜间照明设施），对施工现场工作人员、过往行人、车辆和施工场地内外杆管线、邻近建筑物、构筑物的安全负责。特殊作业人员需具备相应资质，由此造成的人身伤亡事故及财产损失等，概由承包人负责。

（四）事故现场勘查情况

根据《现场勘验笔录》《技术鉴定意见书》和相关人员询问笔录，事故发生的污水检查井位于严陵镇境内东风北路**100**米右侧（国际新城烂尾楼外），属于市政排污管道设施的检查井；该污水检查井四周密闭、仅由井口与外界相连，井盖直径**0.55**米，井内深度**2.8**米左右。事故发生时，井内污水深度约**0.2**米。

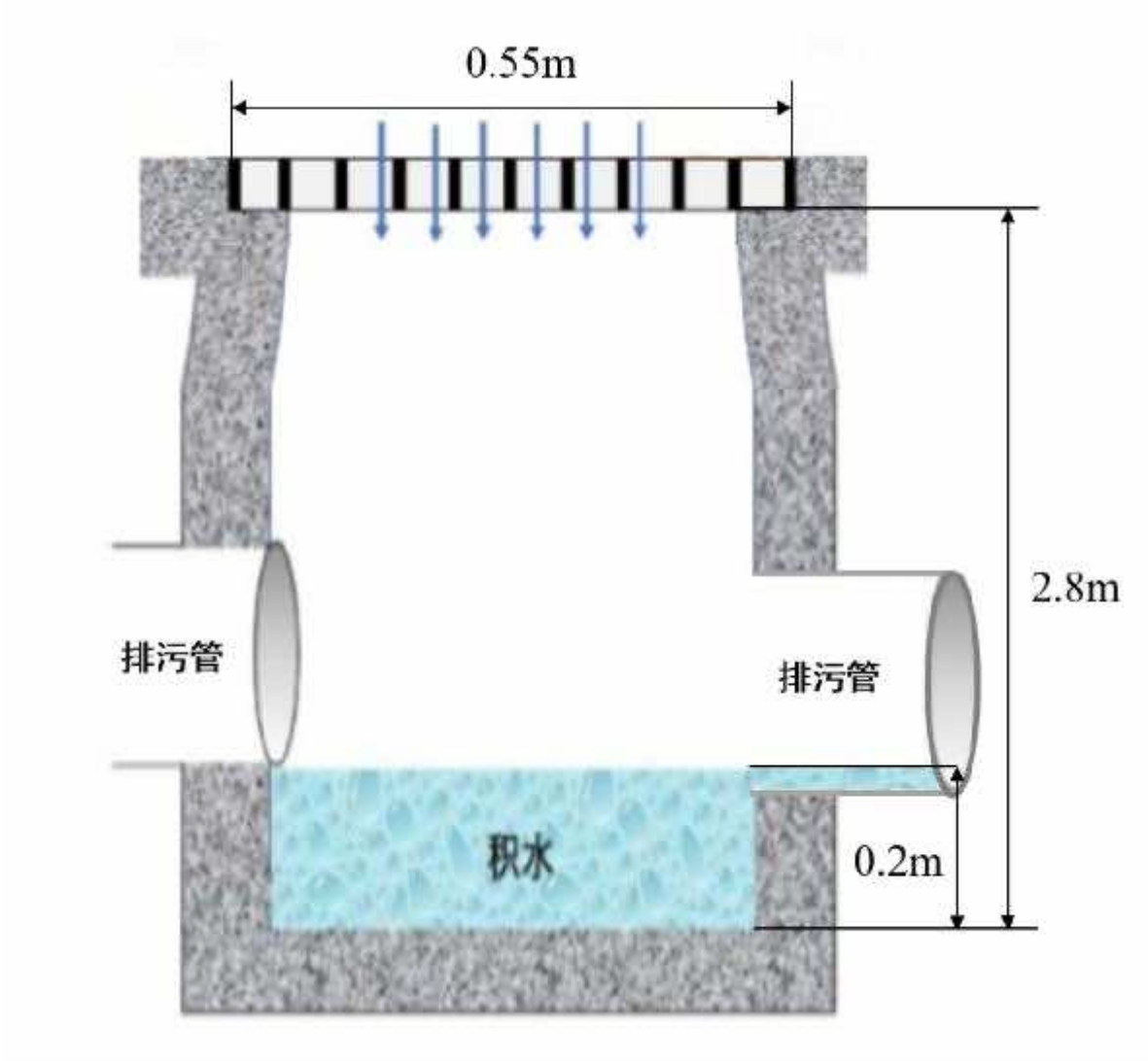


图 1 污水检查井剖面图



图 2 污水检查井照片



图 3 事故现场照片



图 4 事故现场位置照片（8 月 22 日航拍）

（五）井内气体检测情况

1.7月31日8时40分左右，威远县应急管理局组织叶波（专家）对事故发生的污水检查井内气体进行了检测，在未打开检查井井盖进行检测时井内硫化氢浓度最高值为64ppm[1]，在打开检查井井盖进行检测时井内硫化氢浓度最高值为84ppm。

2.根据《检测报告》显示，8月4日四川铸创安全科技有限公司（第三方机构）对事故发生的污水检查井内一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氨气等气体进行了检测，其中硫化氢第一次检测结果为15.7mg/m³、第二次检测结果为13.9mg/m³、第三次检测结果为14.2mg/m³、第四次检测结果为12.2mg/m³，检测结果均值为14.0mg/m³。



图5　7月31日和8月4日对污水检查井内气体进行检测照片

[1]硫化氢1ppm等于约1.5 mg/m³。

（六）事故伤亡人员及直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

（1）黄正华，男，身份证编号：511024********6875，户籍地：四川省威远县山王镇。2024 年 7 月 31 日 2 时 58 分，因抢救无效死亡。

（2）倪夕海，男，身份证编号：511024********0878，户籍地：四川省严陵镇。2024 年 8 月 8 日 6 时左右，因抢救无效死亡。

（3）王 杰，男，身份证编号：511025********2633，户籍地：四川省资中县双河镇。2024 年 9 月 4 日，经治疗康复出院。

2.直接经济损失：188.8 万元。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

7 月 29 日，威远县市政管理所接国际新城物业通知，称该小区电梯井、地下车库进水，怀疑因市政排水管网堵塞造成。按照《协议》约定，7 月 30 日 7 时左右，王杰（金诚公司法人）组织 8 名工人在国际新城烂尾楼外更换排污管道。9 时 20 分，向勇（股东之一）抵达施工现场。

13 时 30 分，雷永林（挖掘机驾驶员）驾驶挖掘机清理管道沟淤泥（淤泥大约 20 厘米），由于管道沟污水流量开始增大，现场暂停施工；14 时左右，倪夕海（工头）安排黄正华（杂工）、隆元成（杂工）在施工现场搬运 1 块废弃的木工板（长 2 米、宽 0.5 米）和 3 袋沙袋（大约 20 公斤/袋）去污水检查井堵水，黄正华将木工板放进检查井堵住排污管口，隆元成顺着木工板将沙袋丢进检查井堵住木工板进行堵水（井里污水大约 20 公分）。随后，隆元成将抽水泵放至检查井井底进行抽水。14 时 40 分，余勇（三轮车驾驶员）和胡林贵（杂工）用三轮车拖运 1 架竹梯（长度 3 米多）到施工现场，胡林贵将竹梯搬到检查井旁边；14 时 50 分，倪夕海和隆元成将竹梯放进检查井后，倪夕海喊：老黄（黄正华）过来（到污水检查井边。据询问隆元成，倪夕海让黄正华过来下井堵水）。黄正华过来后，在自己腰间系了一根绳子（据余勇证实，绳子是三轮车用于捆绑货物的）。黄正华系好绳子后，倪夕海和隆元成稳住竹梯，黄正华顺着竹梯下井，黄正华下井后 1 分钟左右摇了摇头晕倒在井底。黄正华晕倒后，倪夕海和隆元成立即将系在黄正华腰间的绳子往上拉，刚用力拉绳子就脱落了。倪夕海立即从竹梯下井救

人（未穿戴任何劳动防护用品），倪夕海下井后1分钟左右也晕倒在井底。出事后，王杰等人听到隆元成、余勇呼救跑到出事的污水检查井，王杰看见倪夕海在井底侧身一只手一直抓住竹梯的梯步，黄正华身体蜷在井底、头埋在水里。王杰立即从井口跳下去救人（未穿戴任何劳动防护用品），一只手抱住黄正华，另外一只手正准备拉绳子时（将绳子捆在黄正华身上让人拉上去），倪夕海倒过来压在王杰身上，王杰顺势压在黄正华身上，王杰也晕倒在井底（王杰从跳下井至晕倒时间大约四、五十秒左右）。15时许（事故发生后），余勇、向勇等人立即拨打110、119、120电话请求救援。

（二）事故救援和善后处置情况

7月30日15时06分，威远县消防救援大队接到内江市消防救援支队指挥中心调令后，派出2车7人前往救援。15时10分，消防救援人员到达事故现场开展救援，110、120也同时到达事故现场开展救援。15时17分，营救出第一名被困人员；15时20分，营救出第二名被困人员；15时23分，营救出第三名被困人员。3名被困人员第一时间送往威远县人民医院，实行“一人一方案”的针对性抢救治疗。同时，内江市卫健委立即安排内江市

第一人民医院、内江市第二人民医院4名专家赶赴威远开展联合诊疗，针对伤者具体情况，制定具体救治方案。23时左右，王杰转至内江市第一人民医院治疗，倪夕海转至内江市第二人民医院治疗；黄正华因病情较重，不具备转院条件，由内江市第二人民医院专家在威远县人民医院协助抢救治疗。7月31日2时58分，黄正华因抢救无效死亡。7月31日，金诚公司与黄正华（死者）家属签订了善后赔偿协议并按时赔付到位，未造成社会舆情。8月8日6时左右，倪夕海因抢救无效死亡。8月12日，金诚公司与倪夕海（死者）家属签订了善后赔偿协议并按时赔付到位，未造成社会舆情。9月4日，王杰经治疗康复出院。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动应急预案，县政府分管领导组织应急、公安、消防、住建等部门负责同志第一时间赶赴现场，指导抢险救援和应急处置工作。市政府分管领导、县政府主要领导紧急赶往医院看望慰问伤者，指导医疗救治工作。7月30日19时，县委主要领导主持召开全县安全生产工作紧急会议，要求由县委、县政府分管领导牵头，行业主管部门负责

全力做好伤员救治和善后处置工作，分行业（领域）立即组织开展为期一个月有限空间安全隐患专项排查整治工作。同时，按照“三管三必须”要求，全面开展消防、有限空间作业、建筑施工、城镇燃气、道路交通、矿山、危险化学品、工贸、特种设备、学生溺水、地灾防治等重点行业（领域）安全隐患大排查大整治，严格落实值班值守、监测预警、避险转移、排险除患等相关工作要求，严防各类事故发生，确保人民群众生命财产安全。县安委会印发了《关于立即开展全县有限空间安全隐患专项排查整治工作的紧急通知》、县安办印发了《威远县安全生产综合督查工作方案》，分行业（领域）成立了10个工作组和3个督导组，全面开展有限空间安全隐患大排查大整治，有力推动安全生产工作落实。

经调查组综合分析评估，县应急、公安、消防、住建等部门和县人民医院积极组织开展事故处置和救援工作，事故现场处置科学及时、方法得当，未导致更大的人员伤亡和财产损失；施工方妥善处置善后相关事宜，未造成社会舆论和不良影响。

三、事故直接原因和间接原因

（一）事故直接原因

通过技术鉴定分析，事故发生的污水检查井内硫化氢气体浓度超标[2]，在未采取“先通风、再检测、后作业”和有效的安全防护措施情况下，倪夕海违规安排黄正华下井作业，在作业过程中发生中毒和窒息，导致事故发生；倪夕海、王杰盲目下井施救，在施救过程中发生中毒和窒息，造成伤员扩大。

（二）事故间接原因

1.金诚公司（涉事企业）：安全生产主体责任不落实，未建立井下作业安全生产责任制[3]，未履行井下作业审批手续[4]，未对污水检查井内气体进行检测[5]，未对下井作业人员进行专业安全技术培训[6]，未按规定配备井下作业劳动防护用品[7]，未对从业人员进行安全交底[8]并如实告

---

[2]《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）载明，硫化氢浓度10 mg/m3，神经毒性：强烈黏膜刺激。

[3]《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)5井下作业5.1一般规定5.1.4维护作业单位必须建立井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

[4]《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)5井下作业5.1一般规定5.1.6井下作业必须履行审批手续，执行当地的井下许可制度。

5.1.7井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合本规程附录A的规定。

[5]《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)5井下作业5.1一般规定5.1.8井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合本规程第5.3节的有关规定。

[6]《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)5井下作业5.1一般规定5.1.2下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。

[7]《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)6防护设备与用品6.0.1井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具或半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。

6.0.4安全带、安全帽应符合现行国家标准《安全带》GB6095和《安全帽》GB2811的规定，应具备国家安全和质检部门颁发的安鉴证和合格证，并应定期进行检验。

6.0.5安全带应采用悬挂双背带式安全带。

[8]《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)5井下作业5.1一般规定5.1.9.4应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法。

知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.威远县市政管理所：对有限空间工作重视不够、落实不力，对管道零星维修、维护应当预见的井下作业安全风险辨识不到位、隐患排查整治不彻底；未对施工单位安全生产条件进行审查；对施工现场监管不到位，未有效制止人员违规下井作业和盲目施救行为。

3.威远县住房和城乡建设局：层层传导压力、层层压实责任力度不够，对本行业（领域）有限空间安全风险提醒督促不到位，未严格督促威远县市政管理所（下属单位）落实有限空间工作要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、医院就诊记录分析，排除人为故意伤害等因素影响。

四、事故处理建议

（一）对责任企业的处理建议

金诚公司（涉事企业）不具备安全生产条件[9]；未按

[9]《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(2015年修正)第四条 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；

（三）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；

（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格；

规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未对下井作业人员进行专业安全技术培训；未按规定向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未按规定配备劳动防护用品。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[10]、第二十八条第一款[11]、第四十四条第一款[12]、第四十五条[13]的规定，建议由威远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.黄正华，男，金诚公司临工。安全生产意识淡薄，下井作业前未经过专业安全技术培训、未佩戴有效劳动

（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；

（七）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；

（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；

（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；

（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；

（十二）法律、法规规定的其他条件。

[10]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[11]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

防护用品涉险下井作业，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其死亡，建议免予责任追究。

2.倪夕海，男，金诚公司临工（工头）。安全生产意识淡薄，缺乏安全操作技能和应急处置能力，未经过专业安全技术培训，在未采取井下作业“先通风、再检测、后作业”的情况下安排人员冒险下井作业；发生事故后，未佩戴任何劳动防护用品盲目下井施救，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其死亡，建议免予责任追究。

3.王 杰，男，金诚公司法人。主要负责人安全生产职责不落实，未建立本单位井下作业安全生产责任制；未组织制定本单位井下作业安全生产规章制度和操作规程；未组织制定本单位井下作业安全生产教育和培训计划，未对下井作业人员进行专业安全技术培训；未组织制定本单位生产安全事故应急救援预案，未组织开展井下作业中毒、窒息等事故应急救援演练。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（六）项[14]的规定，对本次事

[14]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

故发生负有管理责任。建议由威远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.责成威远县住房和城乡建设局向县委、县政府作出深刻检讨；

2.对于在事故调查过程中发现的有关公职人员及相关人员履职方面的问题线索，建议移交威远县纪委监委进行调查处理。

五、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄。金诚公司负责人、从业人员对井下作业安全风险无知无畏，安全生产意识淡薄，安全防范意识不强，汲取类似事故教训不深刻，存在麻痹思想和侥幸心理，其主观上认为事故发生是偶然的，没有充分认识到井下作业的危险性，没有清醒认识到事故发生的必然性。

（二）安全责任落实不实。金诚公司对安全生产工作不重视、主体责任不落实，未开展污水检查井井下作业安全风险辨识，未向从业人员进行安全交底，未设置安全风险警示标志，未落实专人负责下井作业监护，井下作业的安全生产规章制度、操作规程、防护用品、救

援物资全部缺失。威远县市政管理所现场监管人员缺乏相应的安全监管能力，对专业性强、危险性高的井下作业安全风险防范和应急处置能力不足，未有效制止人员违规下井作业和盲目施救行为。

（三）**安全防护措施失守**。金诚公司未执行《城镇排水管道维护安全技术规程》（**CJJ6-2009**）有关规定，未建立井下作业安全生产责任制，未制定井下作业安全操作规程，未履行井下作业审批手续，未落实井下作业“先通风、再检测、后作业”要求，未按规定配备气体检测仪器、劳动防护用品、应急救援装备等物资，井下作业各个环节全部违规、安全防护措施全面失守。

（四）**安全教育培训缺失**。从业人员未经过专业安全技术培训冒险下井作业，救援人员未采取任何防护措施盲目下井施救，暴露出企业人员对有限空间安全风险防范缺少基本常识，对井下作业缺乏专业安全技术培训，对突发情况应急处置能力不足。

六、事故防范和整改措施

（一）**树牢安全发展理念**。各镇、各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深刻汲取本次事故教训，牢固树立安全发展理念，以“时时放心

不下”的责任感从严从实从细抓好有限空间安全生产工作。要严格落实国家、省、市、县关于有限空间各项工作部署和要求，聚焦有限空间重点行业（领域）常态化开展巡查督查、隐患排查和执法检查，进一步压实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和综合监管责任，确保有限空间各项防范措施落实到最小单元和操作者层面。

（二）压实企业主体责任。威远县住房和城乡建设局、威远县市政管理所要严格指导督促金诚公司建立井下作业安全生产责任制，明确井下作业审批、监护、操作等人员职责；制定井下作业安全操作规程（管理办法、操作指南），规范审批、报备环节和作业流程；按规定配备有效劳动防护用品和应急救援装备，加强井下作业安全风险辨识、警示提示和监管监护，严格落实“先通风、再检测、后作业”要求，坚决杜绝冒险作业、盲目施救等不安全行为。

（三）加大监管执法力度。威远县住房和城乡建设局、威远县市政管理所要严格落实“三管三必须”要求，全面摸清本行业（领域）有限空间底数，建立健全有限空间台账。要加强监管执法人员有限空间安全知识培训

和考核，切实提高安全监管能力和水平。要将有限空间作业纳入监管执法内容，重点对审批制度落实、防护用品配备、应急救援演练、安全教育培训等情况常态化开展检查、巡查，严肃查处井下作业违法违规行为，坚决防范类似事故发生。

（四）加强安全教育培训。金诚公司要认真总结本次事故教训，制定详实的安全生产教育培训计划和内容，有针对性地组织开展安全生产专题培训和警示教育，加强一氧化碳、硫化氢、二甲苯（香蕉水）、甲烷等有毒有害气体安全常识培训讲解，切实提高临时工、农民工等从业人员安全风险防范意识。要定期组织开展井下作业应急救援演练，让从业人员、救援人员熟练掌握应急处置措施。要加强下井作业、现场监护等重点岗位人员专业安全技术培训、考核，严禁未经教育培训合格的从业人员上岗作业。